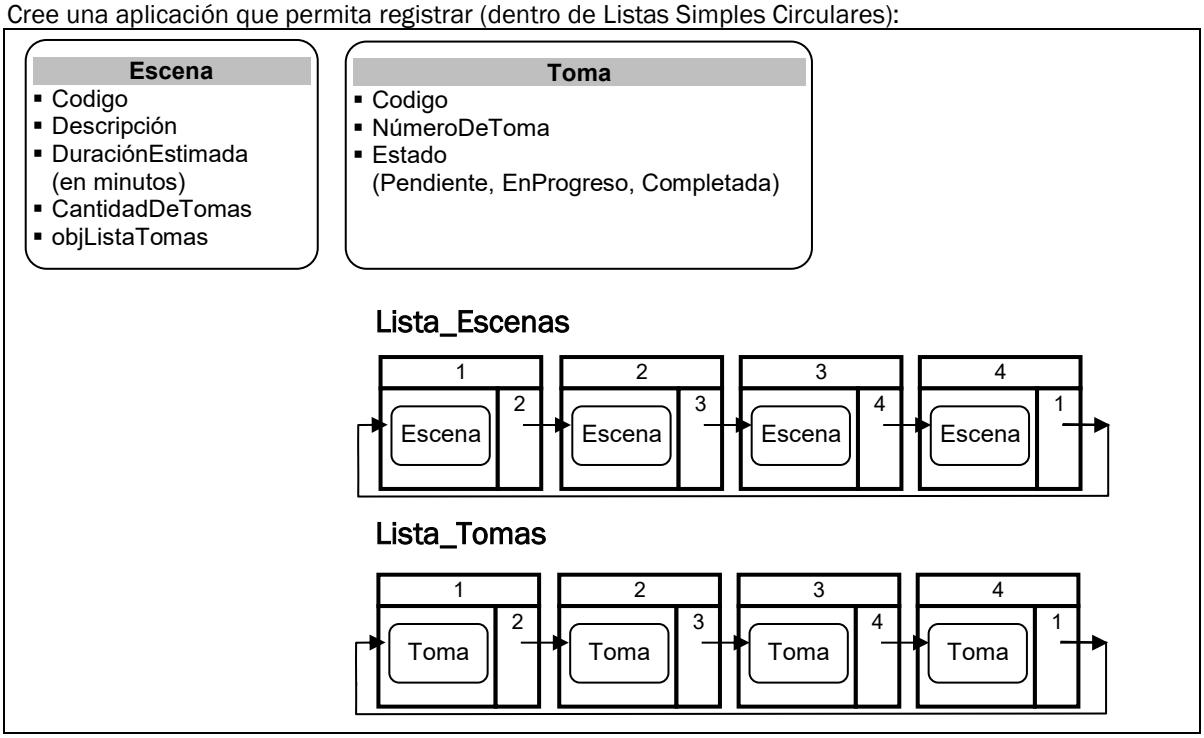
Tarea Nº 6: Listas Circulares y Doblemente Circulares

1. Cree una aplicación que permita registrar (dentro de Listas Simples Circulares):



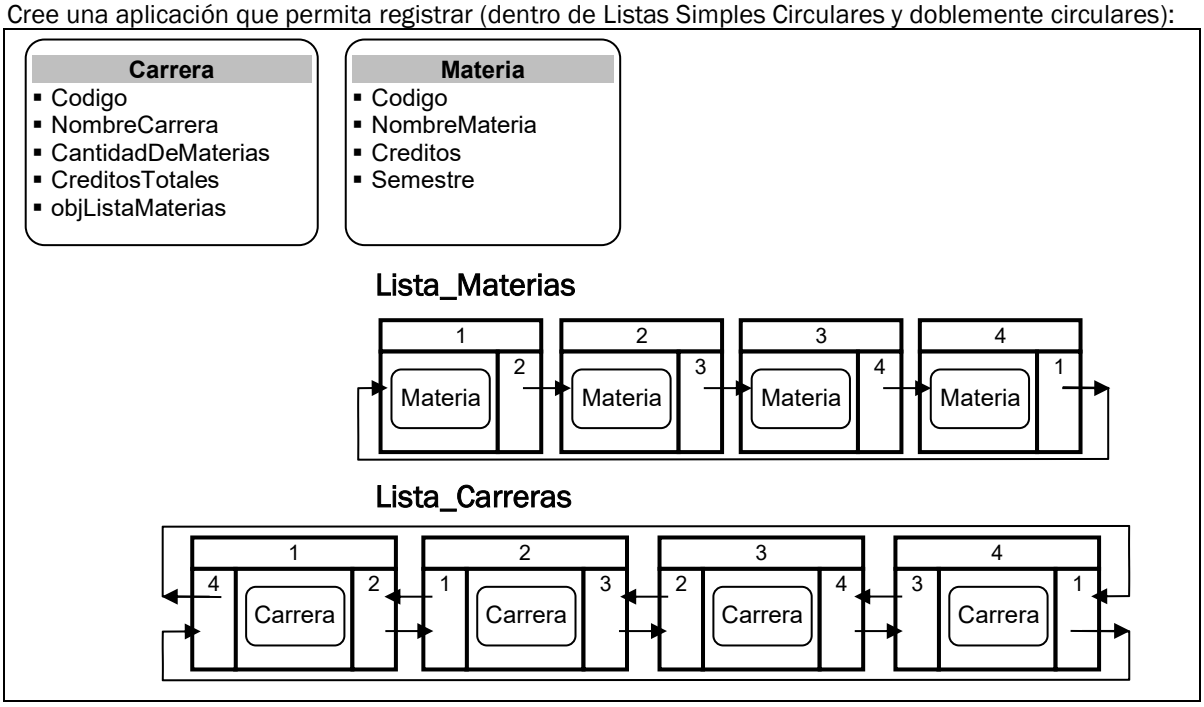
Lista Escenas:

- Registrar Escena:
  - Los códigos son autogenerados (No se ingresan / No se editan).
  - Por defecto, se registrará una escena al final de la lista principal de escenas.
  - Se puede registrar una escena en una posición específica (ej. entre la escena 2 y 3).
  - Al registrar una escena, se inicializará su CantidadDeTomas en 0 y se creará una instancia vacía de Lista_Tomas en el atributo objListaTomas de la nueva escena
    - ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 escenas con la misma descripción.
- Eliminar Escena:
  - Eliminar la escena seleccionada de la lista principal de escenas. Al eliminarse, la instancia de Lista_Tomas asociada a esa escena y, por ende, todas sus tomas, serán eliminadas.
- Editar Escena:
  - Editar la descripción o duración estimada de la escena seleccionada. Para la edición se mostrará un cuadro de diálogo con los datos de la escena seleccionada de la tabla.
- Mostrar Escenas:
  - Se realizará en una tabla para mostrar todas las escenas registradas.
- Ordenar Escenas:
  - La ordenación se realizará por selección (mayor a menor) tomando como criterio la CantidadDeTomas de cada Escena.

Lista Tomas:

- Registrar Toma:
  - Los códigos son autogenerados (No se ingresan / No se editan).
  - Para registrar una toma, primero se debe seleccionar una escena. La toma se registrará en la objListaTomas del objeto Escena seleccionado.
  - Siempre se registrará una toma al inicio del objListaTomas de la escena seleccionada.
    - ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 tomas con el mismo NúmeroDeToma para la misma escena (El número de la toma es autoincremental).
  - Al registrar una toma, se incrementará el atributo CantidadDeTomas de la escena asociada.
- Listar Tomas:
  - Se realizará en una tabla para la objListaTomas del objeto Escena seleccionado.
- Eliminar Toma:
  - Eliminar la toma seleccionada de la objListaTomas de la escena. Al eliminarse, se reducirá el atributo CantidadDeTomas de la escena asociada.
- Editar Toma:
  - Editar el estado de la toma seleccionada en el objListaTomas.
- Ordenar Tomas:
  - La ordenación se realizará por selección (menor a mayor) tomando como criterio el NúmeroDeToma dentro de cada objListaTomas.

2. Cree una aplicación que permita registrar (dentro de Listas Simples Circulares y doblemente circulares):



Lista Carreras:

- **Registrar Carrera:**
  - Los códigos son autogenerados (No se ingresan / No se editan).
  - Deberá haber 2 formas de registro:
    - Por defecto se registrará una carrera al final de la lista principal de carreras.
    - Registrar una carrera en una posición después del registro que previamente debió de haberse seleccionado.

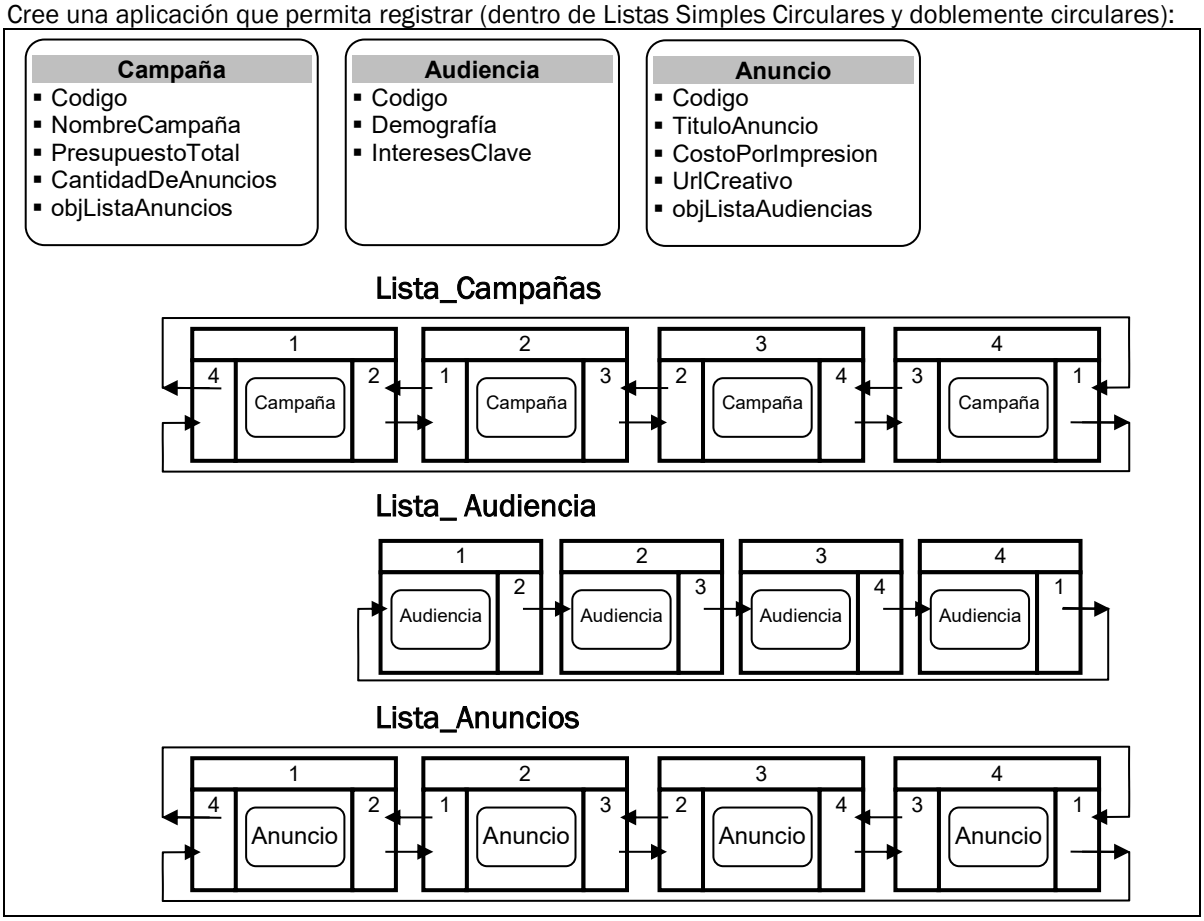
    ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 carreras con el mismo nombre.
  - Al registrar una carrera, se inicializarán CantidadDeMaterias y CréditosTotales en 0 y se creará una instancia vacía de Lista_Materias en el atributo objListaMaterias de la nueva carrera.
- **Eliminar Carrera:**
  - Eliminar la carrera seleccionada de la lista principal de carreras. Al eliminarse, la instancia de Lista_Materias asociada a esa carrera y, por ende, todas sus materias, serán eliminadas.
- **Editar Carrera:**
  - Editar el nombre de la carrera seleccionada.
- **Mostrar Carreras:**
  - Se mostrarán los datos de una carrera a la vez (en controles JTextField, JSpinner, etc.), permitiendo avanzar por las carreras con botones "SIGUIENTE" y "ANTERIOR" (ya que Lista_Carreras es circular doble).
- **Ordenar Carreras:**
  - La ordenación se realizará por selección (mayor a menor) tomando como criterio CréditosTotales de cada Carrera.

Lista Materias:

- **Registrar Materia:**
  - Los códigos son autogenerados.
  - Para registrar una materia, primero se debe seleccionar una carrera. La materia se registrará en la objListaMaterias del objeto Carrera seleccionado.
  - La materia se registrará por defecto al final de la objListaMaterias de la carrera seleccionada.

    ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 materias con el mismo NombreMateria para la misma carrera.
  - Al registrar una materia, se incrementará CantidadDeMaterias y se sumarán los Créditos al CréditosTotales de la carrera asociada.
- **Listar Materias:**
  - Se realizará en una tabla para el objListaMaterias del objeto Carrera seleccionado.
- **Eliminar Materia:**
  - Eliminar la materia seleccionada de la objListaMaterias de la carrera. Al eliminarse, se reducirá CantidadDeMaterias y se restarán los Créditos de la materia eliminada al CréditosTotales de la carrera asociada.
- **Editar Materia:**
  - Editar el Semestre o los Créditos de la materia seleccionada en la objListaMaterias (al editar créditos, actualizar CréditosTotales de la carrera).
- **Ordenar Materias:**
  - La ordenación se realizará por selección (menor a mayor) tomando como criterio el Semestre de la materia dentro de cada objListaMaterias.

3. Cree una aplicación que permita registrar (dentro de Listas Simples Circulares y doblemente circulares):



Lista Campañas:

- **Registrar Campaña:**
  - Los códigos son autogenerados.
  - Se registrará una campaña al final de la lista principal de campañas.
  - Se puede registrar una campaña en una posición específica (ej. antes de la campaña 3).
    - ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 campañas con el mismo NombreCampaña.
  - Al registrar una campaña, se inicializarán PresupuestoTotal y CantidadDeAnuncios en 0 y se creará una instancia vacía de Lista_Anuncios en el atributo objListaAnuncios de la nueva campaña.
- **Eliminar Campaña:**
  - Eliminar la campaña seleccionada de la lista principal de campañas. Esto también eliminará la instancia de Lista_Anuncios asociada a esa campaña y todos sus anuncios.
- **Editar Campaña:**
  - Editar el NombreCampaña o PresupuestoTotal.
- **Mostrar Campañas:**
  - Se mostrarán los datos de una campaña a la vez (en controles JTextField, JSpinner, etc.), con navegación "SIGUIENTE" y "ANTERIOR" (ya que la lista principal de campañas es circular doble).
- **Ordenar Campañas:**
  - La ordenación se realizará por selección (mayor a menor) tomando como criterio la CantidadDeAnuncios de cada Campaña.

Lista Anuncios:

- **Registrar Anuncio:**
  - Los códigos son autogenerados (No se ingresan / No se editan).
  - Para registrar un anuncio, primero se debe seleccionar una campaña. El anuncio se registrará en la objListaAnuncios del objeto Campaña seleccionado.
  - El anuncio se registrará en la posición central de la objListaAnuncios de la campaña seleccionada (si la lista está vacía, será el primero; si tiene un número par de elementos, se inserta después del elemento central; si es impar, se inserta en la posición central exacta).
    - ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 anuncios con el mismo TituloAnuncio para la misma campaña.
  - Al registrar un anuncio, se incrementará CantidadDeAnuncios de la campaña asociada y asimismo de sumará el CostoPorImpresion al PresupuestoTotal de la Campaña.
- **Listar Anuncios:**
  - Se mostrarán los datos de un anuncio a la vez (en controles JTextField, JSpinner, etc.), con navegación "SIGUIENTE" y "ANTERIOR" (ya que la lista principal de anuncios es circular doble). El

anuncio mostrado por defecto corresponde al primer anuncio del objListaAnuncios del objeto Campaña seleccionado,

- **Eliminar Anuncio:**
  - Eliminar el anuncio seleccionado de objListaAnuncios de la campaña. Al eliminarse, se reducirá CantidadDeAnuncios de la campaña asociada y se reducirá el PresupuestoTotal de la Campaña.
- **Editar Anuncio:**
  - Editar TituloAnuncio, CostoPorImpresion o UrlCreativo, modificándose el PresupestoTotal de la campaña de ser necesario.
- **Ordenar Anuncios:**
  - La ordenación se realizará por selección (menor a mayor) tomando como criterio CostoPorImpresion dentro de cada ListaDeAnuncios.

Lista Audiencias:

- **Registrar Audiencia:**
  - Los códigos son autogenerados (No se ingresan / No se editan).
  - Se registrará un segmento al inicio de la lista global de segmentos.

  ➔ **Restricción 1:** No pueden registrarse 2 segmentos con la misma Demografía e InteresesClave.
- **Eliminar Audiencia:**
  - Eliminar el segmento seleccionado de objListaAudiencias del Anuncio.
- **Editar Audiencia:**
  - Editar Demografía o InteresesClave.
- **Mostrar Audiencia:**
  - Se realizará en una tabla para el objListaAudiencias del objeto Carrera seleccionado.

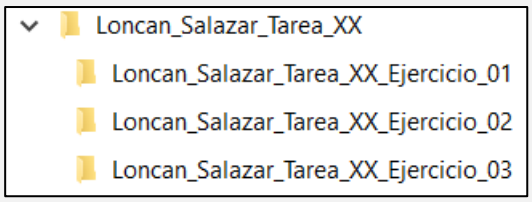
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO

Cree una carpeta **Apellidos_Tarea_06** y dentro de ella coloque cada uno de los ejercicios creados. Únicamente comprima a la carpeta (no comprima los ejercicios). Luego envíe la carpeta comprimida.

Adicionalmente deberán de grabar un video corto de no más de 20 minutos en donde se visualice la operatividad y funcionamiento de cada aplicación. Asi como una breve explicación de la lógica del código creado. Subir el video a una cuenta drive y el enlace del video agregarlo como un archivo "TXT" al envío realizado en la tarea.

Ejemplo:

Estructura de la carpeta:



Carpeta comprimida:

